МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту

Лабораторна робота № 2

з дисципліни «Теорія інформації»

Виконав:

Студент групи КН-215

Лозовий Олег

Викладач:

Косаревич Р. Я.

Львів – 2023р.

Тема: Експериментальне дослідження властивостей ентропії повідомлення

Мета роботи: вивчення властивостей ентропії як кількісної міри інформації.

1.2. Завдання

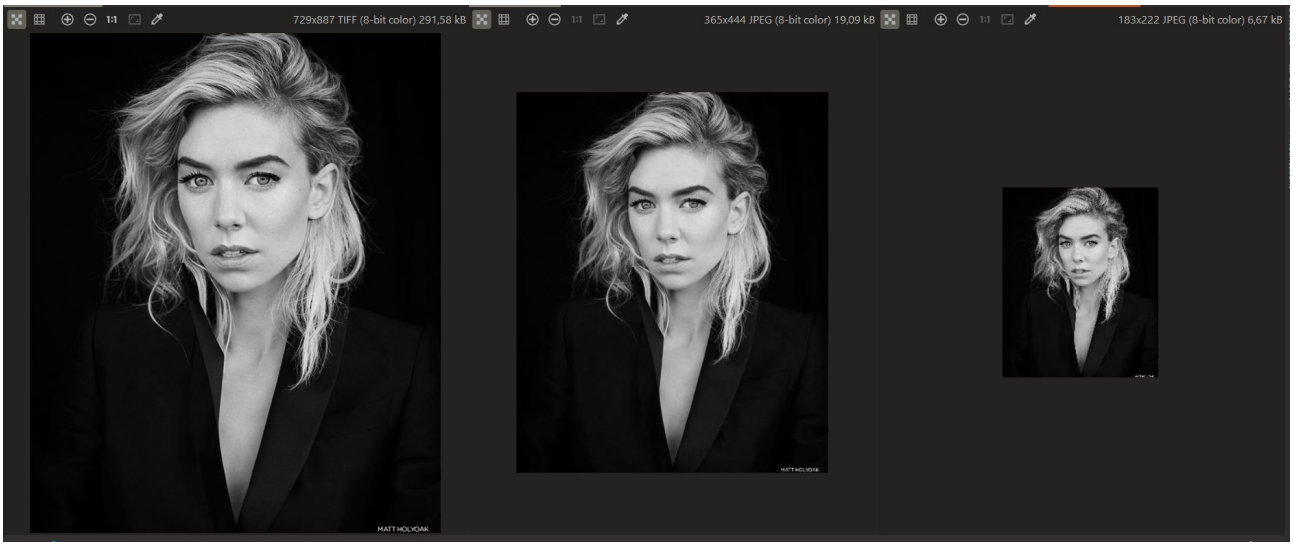
1) Отримати цифрове зображення (grayscale, “відтінки сірого”) із кількістю градацій більшою за 64.
2) Обчислити його ентропію.




```
C:\Users\davem\PycharmProjects\pythonPr
Кількість градацій на зображенні: 250
Ентропія зображення рівна : 6.3028
```

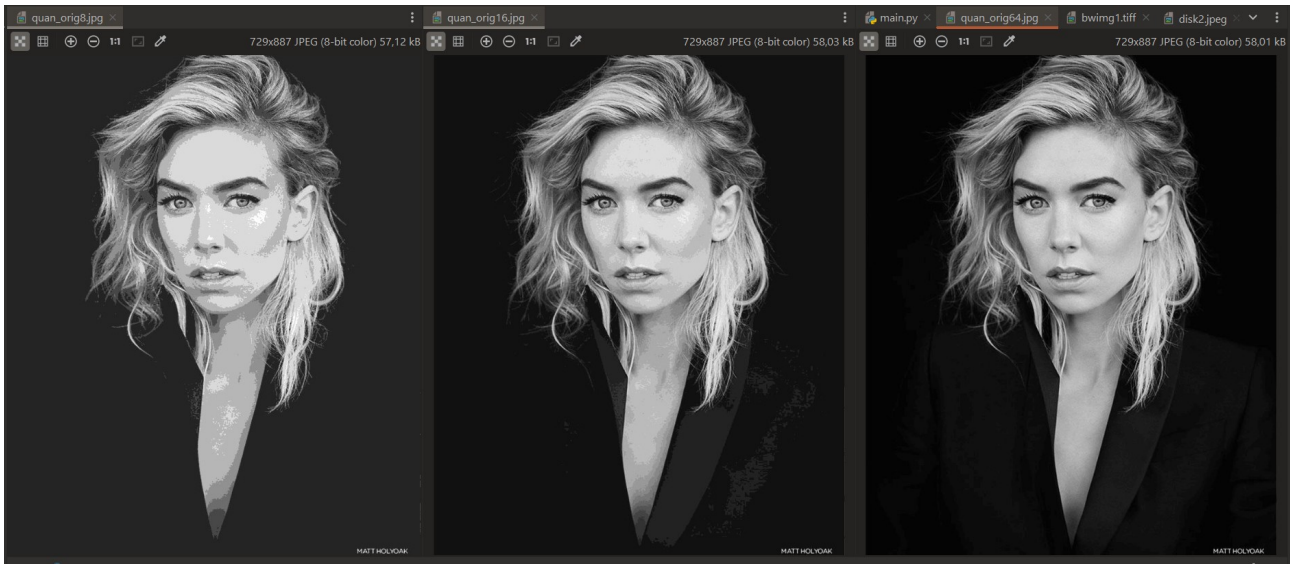
3) Вважаючи його неперервним, провести його дискретизацію із кроками 2 та 4;

Оригінальне зображення Дискредитоване з кроком 2 Дискредитоване з кроком 4

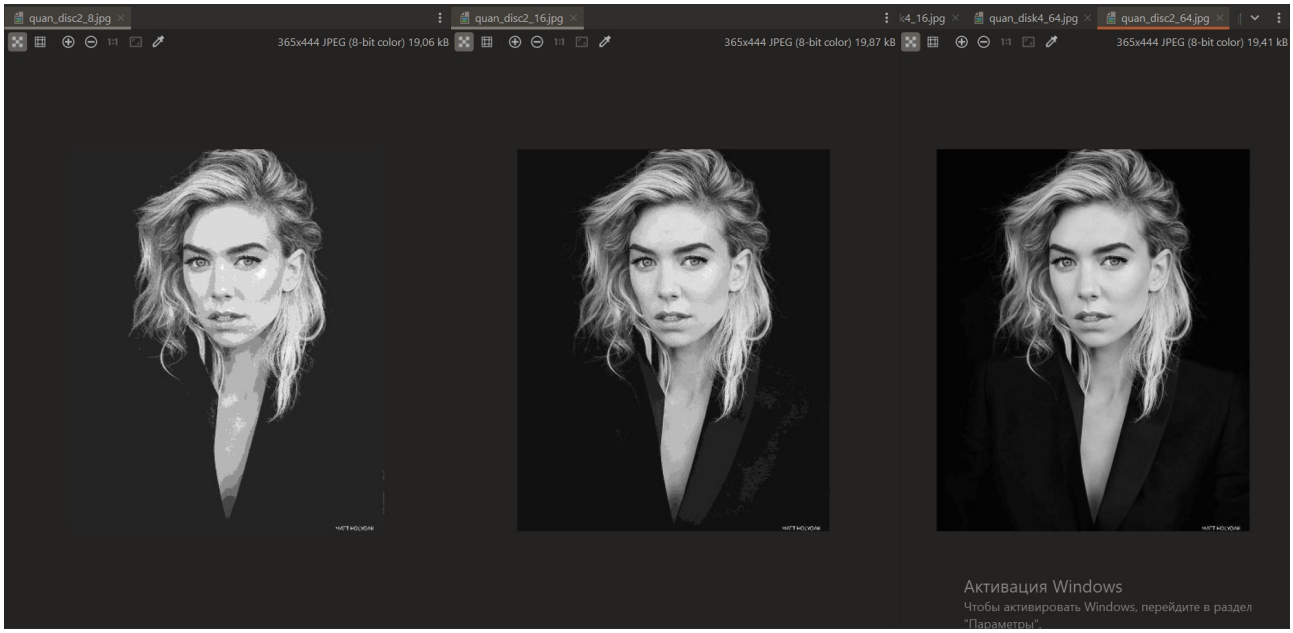


4) Для початкового зображення, а також кожного із випадків пункту 3 провести рівномірне квантування діапазону яскравостей зображення на 8, 16, 64 рівнів.

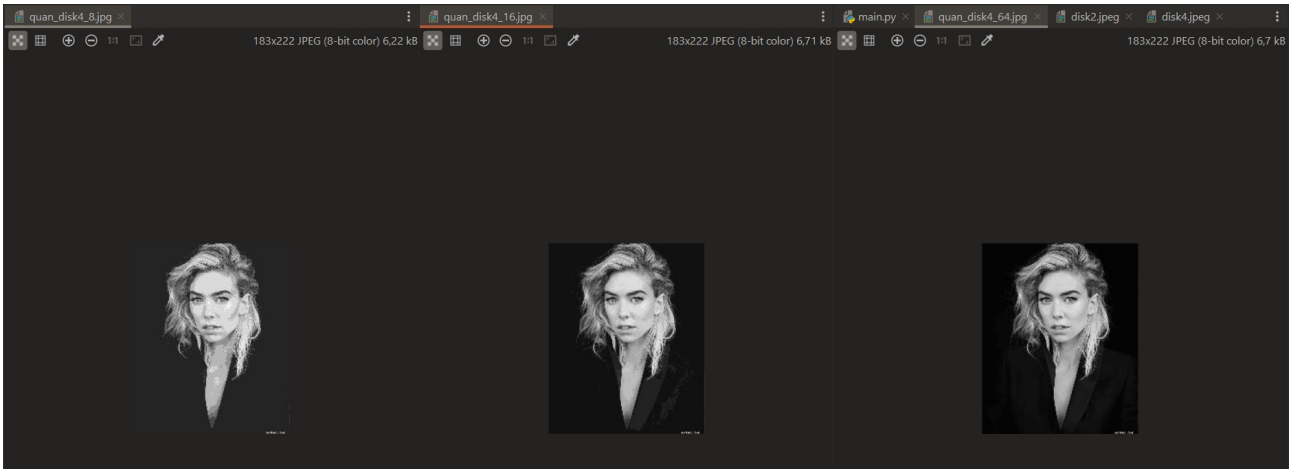
Початкове зображення:



Дискретизоване з кроком 2:



Дискретизоване з кроком 4:

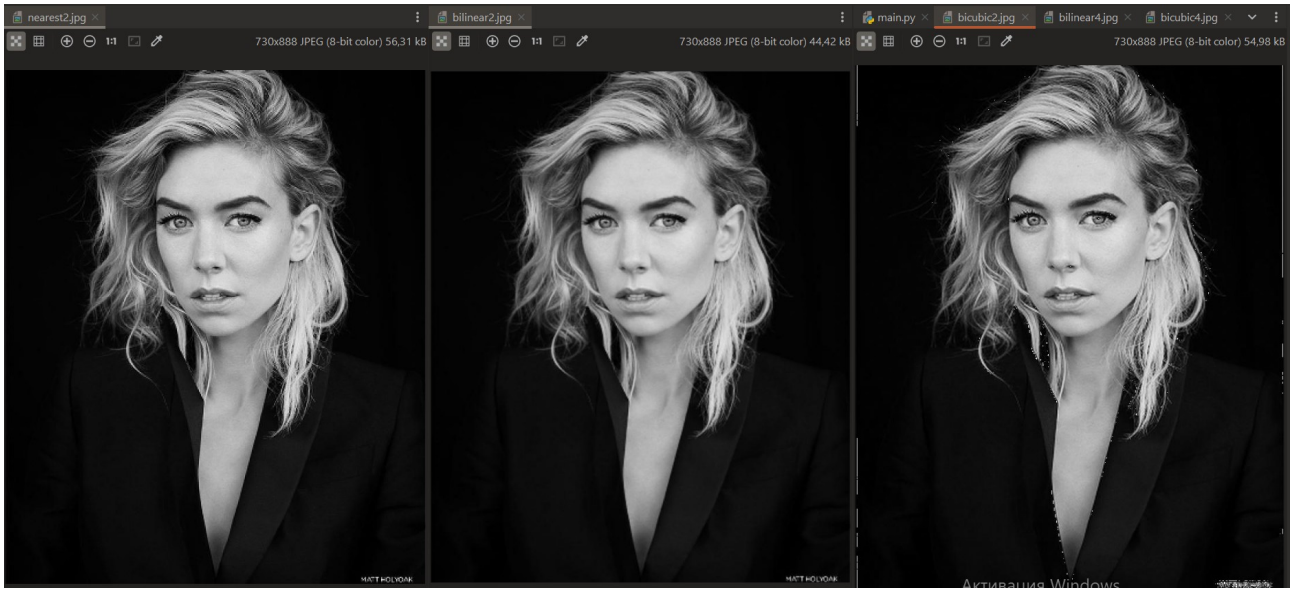


5) Для всіх варіантів із пунктів 3 та 4 обчислити ентропію отриманих зображень;

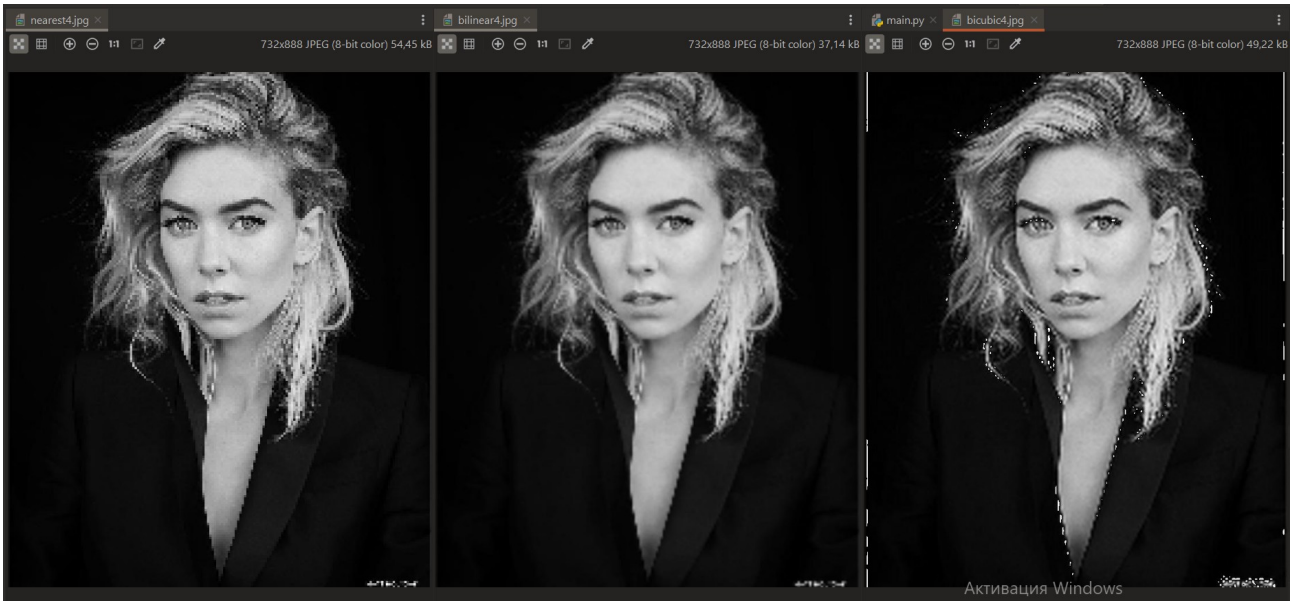
```
Ентропія зображення дискредитованого з кроком 2 рівна : 6.3125
Ентропія зображення дискредитованого з кроком 4 рівна : 6.3247
Ентропія оригінального зображення, квантонованого на 8 рівнів рівна : 1.6696
Ентропія оригінального зображення, квантонованого на 16 рівнів рівна : 2.3966
Ентропія оригінального зображення, квантонованого на 64 рівні рівна : 4.2858
Ентропія зображення дискредитованого з кроком 2, квантонованого на 8 рівнів рівна : 1.6673
Ентропія зображення дискредитованого з кроком 2, квантонованого на 16 рівнів рівна : 2.4004
Ентропія зображення дискредитованого з кроком 2, квантонованого на 64 рівні рівна : 4.2916
Ентропія зображення дискредитованого з кроком 4, квантонованого на 8 рівнів рівна : 1.6667
Ентропія зображення дискредитованого з кроком 4, квантонованого на 16 рівнів рівна : 2.416
Ентропія зображення дискредитованого з кроком 4, квантонованого на 64 рівні рівна : 4.3066
```

6) Відновити зображення після дискретизації з використанням різних методів (“найближчого сусіда”, білінійна, бікубічна інтерполяція);

Відновлені зображення для дискредитованого з кроком 2 зображення



Відновлені зображення для дискредитованого з кроком 4 зображення



7) Для вхідного та зображень отриманих у пп. 3, 4, 6 обчислити відносну ентропію;

```
Відносна ентропія між оригінальним зображенням та дискретизованим з кроком 2: 0.0088
Відносна ентропія між оригінальним зображенням та дискретизованим з кроком 4: 0.0237
Відносна ентропія між оригінальним зображенням та оригінальним квантованим на 8 рівнів: 10.4264
Відносна ентропія між оригінальним зображенням та оригінальним квантованим на 16 рівнів: 3.5208
Відносна ентропія між оригінальним зображенням та оригінальним квантованим на 64 рівні: 0.6251
Відносна ентропія між оригінальним зображенням та дискретизованим з кроком 2 квантованим на 8 рівнів: 6.8214
Відносна ентропія між оригінальним зображенням та дискретизованим з кроком 2 квантованим на 16 рівнів: 2.5441
Відносна ентропія між оригінальним зображенням та дискретизованим з кроком 2 квантованим на 64 рівні: 0.3864
Відносна ентропія між оригінальним зображенням та дискретизованим з кроком 4 квантованим на 8 рівнів: 7.2677
Відносна ентропія між оригінальним зображенням та дискретизованим з кроком 4 квантованим на 16 рівнів: 2.1642
Відносна ентропія між оригінальним зображенням та дискретизованим з кроком 4 квантованим на 64 рівні: 0.2053
Відносна ентропія між оригінальним зображенням та відновленим методом найближчого сусіда дискретизованим з кроком 2: 0.0018
Відносна ентропія між оригінальним зображенням та відновленим методом білінійної інтерполяції дискретизованим з кроком 2: 0.0043
Відносна ентропія між оригінальним зображенням та відновленим методом бікубічної інтерполяції дискретизованим з кроком 2: 0.0566
Відносна ентропія між оригінальним зображенням та відновленим методом найближчого сусіда дискретизованим з кроком 4: 0.0022
Відносна ентропія між оригінальним зображенням та відновленим методом білінійної інтерполяції дискретизованим з кроком 4: 0.0052
Відносна ентропія між оригінальним зображенням та відновленим методом бікубічної інтерполяції дискретизованим з кроком 4: 0.0476
```

Висновок: виконуючи дану лабораторну роботу я реалізував програмно (на мові Python) можливість перетворювати зображення на чорно біле, дискретизувати його з кроком 2 та 4, а також квантувати на 8, 16 та 64 рівні. Також була реалізована можливість відновити дані зображення після дискретизації методами: “найближчого сусіда”, білінійної та бікубічної інтерполяцій, і обчислено ентропію та відносну ентропію зображень.

Знайшовши ентропію та кількість градацій оригінального зображення створив 2 нові зображення за допомогою дискретизації з кроком 2 та 4. Порівнявши їх ентропії, бачимо що вони всі близькі між собою (7.7015 для оригінального, 7.7 та 7.7033 для дискретизованих з кроком 2 та 4 відповідно). Також це показав аналіз ентропій оригінального, дискретизованого з кроком 2 та з кроком 4 зображень з квантуванням:

- на 8 рівнів (1.6696; 1.6673; 1.6667 відповідно)
- на 16 рівнів (2.3966; 2.4004; 2.416 відповідно)
- на 64 рівні (4.2858; 4.2916; 4.3066 відповідно)

Це дає нам розуміння того, що інформація, яку містять ці зображення є майже одинаковою (відрізняється на долі відсотків у певних кольорів)

Якщо дивитись на відновлення зображення, то можемо сказати, що найкраще відновлювати дане зображення білінійною інтерполяцією, або ж методом “найближчого сусіда”, оскільки у них є менша(в 10 раз) відносна ентропія, порівняно з бікубічною інтерполяцією. Також варто зазначити що найбільше відрізняються зображення квантовані на 8 рівнів, в той час як квантовані на 64 мають відносно низьку відносну ентропію, що означає, що зображення найбільш подібне до оригінального.

Додаток (фото використані у роботі):

